

AKILLI ÇÖP KUTUSU IOT SİSTEMİ

Akıllı şehirler için çöp doluluğunu anlık izleyen ve otomatik kapak kontrolü sağlayan sistem. Amaç: yakıt, zaman ve hijyen optimizasyonu.

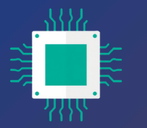
Tuğçe Gezer

Akıllı Çöp Kutusu IoT Sistemi

SİSTEM DONANIM ALTYAPISI

Sistem, ESP32-WROOM-32D mikrodenetleyici tabanlıdır. İki adet HC-SR04 ultrasonik sensör ile çöp kutusu iç doluluk seviyesi ve dış el yakınlığı algılanır. SG90 360° servo motor kapak kontrolünü sağlar. Kırmızı ve Yeşil LED'ler anlık durum göstergesi olarak kullanılır. Tüm sistem 5V harici güç modülü ile beslenir.

Akıllı Şehir & IoT Projesi



ESP32-WROOM-32D
Ana Mikrodenetleyici



HC-SR04 Ultrasonik
Sensörler (×2)



SG90 360° Servo
Motor – Kapak Kontrolü



LED Göstergeler &
5V Güç Modülü

Thynk Unlimited

GÜVENLİ MOD (DOLULUK <%80)

Yeşil LED yanar ve sistem güvenli modda çalışır. Kullanıcı elini dış ultrasonik sensöre 5 cm yaklaştırdığında SG90 servo motor kapağı açar. Kapak 4 saniye açık kaldıktan sonra otomatik olarak kapanır.

- **Yeşil LED yanar – doluluk güvenli aralıkta (<%80).**
- **El sensörü 5 cm mesafe algıladığında servo motor kapağı açar.**
- **Kapak 4 saniye açık kalır ve otomatik olarak kapanır.**



Thynk Unlimited



KİLİT MODU (DOLULUK >=%80)

Çöp kutusu doluluk eşiği aşıldığında sistem otomatik olarak kilit moduna geçer. Kırmızı LED yanar ve kapak tamamen kilitlenir; güvenlik ve taşmayı önleme önceliklidir.

- **Kırmızı LED Aktif**
- **Kapak Kilitlendi**
- **El Sensörü Devre Dışı**
- **Taşma & Güvenlik Önlemi**

Thynk Unlimited

IOT VERİ İLETİŞİMİ (MQTT PROTOKOLÜ)

ESP32 mikrodenetleyici, PubSubClient kütüphanesi aracılığıyla Wi-Fi üzerinden ThingsBoard bulut platformuna gerçek zamanlı sensör verilerini iletir. MQTT protokolü; düşük bant genişliği, yüksek güvenilirlik ve anlık telemetri aktarımı sağlar.

01 **ESP32, Wi-Fi ağına bağlanarak PubSubClient ile MQTT broker'a veri yayınlar.**

02 **MQTT protokolü hafif yapısıyla anlık doluluk ve durum telemetrisini iletir.**

03 **Veriler ThingsBoard bulutunda işlenir: ESP32 → Wi-Fi → MQTT Broker → ThingsBoard.**

Thynk Unlimited



GERÇEK ZAMANLI İZLEME PANELİ

ThingsBoard Cloud arayüzü üzerinden çöp kutusu doluluk oranı dikey silindir tank widget'ı ile anlık olarak izlenir. Doluluk yüzdesi (%0–%100) gerçek zamanlı güncellenir; %80 eşiği aşıldığında sistem otomatik olarak Kilit Moduna geçer.

Durum kartı kapağın GÜVENLİ veya KİLİTLİ olduğunu anlık gösterir. El mesafesi sensöründen gelen veriler ayrı widget ile izlenir. Tüm telemetri verileri ESP32'den MQTT protokolü aracılığıyla buluta iletilir.

Thynk Unlimited

E-POSTA BİLDİRİM AKIŞI

ThingsBoard Rule Engine üzerinde tanımlanan kilitli == true filtresi tetiklendiğinde sistem, yöneticiye otomatik olarak acil doluluk uyarısı e-postası gönderir. Gerçek zamanlı bildirim akışı sayesinde müdahale süresi minimize edilir.

- **Sensör verisi → Rule Engine filtresi (kilitli == true)**
- **E-posta tetikleme → Otomatik acil doluluk uyarısı**
- **Yönetici uyarısı → Anlık bildirim ve hızlı müdahale**



Thynk Unlimited

KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI

Akıllı çöp kutusu IoT sistemi; kampüsler, hastaneler ve konut sitelerinde çevre sağlığını korurken operasyonel verimliliği artırır. Yakıt tasarrufu, hijyen ve optimizasyon avantajları sunar.

- **Kampüs, hastane ve konut sitelerinde çevre sağlığını koruma**
- **Çöp toplama rotasını optimize ederek yakıt tasarrufu sağlama**
- **Operasyonel verimlilik ve hijyen avantajları sunma**
- **Gerçek zamanlı izleme ile proaktif atık yönetimi**



www.reallygreatsite.com